

Estabilització Energètica de l' Estació Orbital Monad

Paradigmes i Llenguatges de Programació.

May 2026

1 Introduction

En l'estació orbital Monad, el sistema de generació d'energia ha fallat. Per restablir el servei, cal transportar un nucli de fusió (un component format per una o varies unitats energètiques inseparables) fins al reactor central. El problema és que l'estació ha perdut gran part del seu fusellatge, i el camí és ara una xarxa de plataformes suspeses sobre el buit espacial.

La vostra tasca, com a enginyers d'intel·ligència artificial (IA) és decidir si existeix una seqüència d'accions que porten el nucli fins al reactor central sense que es perdi en l'espai. Fixeu-vos que aquest trencaclosques es pot enmarcar en un dels problemes clàssics de la IA, com a un problema de *planificació*: donat un mon amb unes regles que ens defineixen unes accions que canvien l'estat del mon, decidir si existeix una seqüència d'accions que ens porten de l'estat inicial a l'estat final.



2 El Nucli i el Moviment

Dimensions: El nucli és una estructura articulada de dues unitats. Si es manté en posició vertical, només ocupa una plataforma. Si es tomba de costat (posició horitzontal), n'ocupa dues. **El nucli sempre comença a la casella inicial en posició vertical.**

Maniobra: El nucli es desplaça fent-lo rotar 90 graus en quatre direccions: Nord (amunt), Sud (avall), Est (dreta) i Oest (esquerra).

Inestabilitat: Per seguretat, cap de les dues unitats del nucli pot quedar mai fora d'una plataforma sòlida. Si una part queda al buit, la gravetat el succionarà i la missió fallarà.

Estabilització: Perquè no n'hi hagi un col·lapse energètic, **el nucli ha d'arribar a la plataforma final en posició vertical** (connectant-se al reactor).

2.1 Especificacions Tècniques d'Entrada

El mapa de l'estació es rebrà en fitxers de text (.txt) amb la següent codificació (tot i que amb les possibles extensions pot variar):

0: Buit espacial.

1: Plataforma.

S: Punt d'inici.

G: Connector del Reactor.

Exemple:

```
1110000000
1S11110000
1111111110
0111111111
0000011G11
0000001110
```

2.2 Especificacions Tècniques de Sortida

Es voldrà que ofereixi una representació de l'evolució de l'estació orbital d'acord amb els moviments fins al final. Per l'entrada de l'apartat 2.1, la sortida hauria de ser quelcom com:

Inici	1 dreta	2 dreta	3 avall
1110000000	1110000000	1110000000	1110000000
1N11110000	11NN110000	1111N10000	1111110000
1111111110	1111111110	1111111110	1111N11110
0111111111	0111111111	0111111111	0111N11111
0000011G11	0000011G11	0000011G11	0000011G11
0000001110	0000001110	0000001110	0000001110
4 dreta	5 dreta	6 dreta	7 avall
1110000000	1110000000	1110000000	1110000000
1111110000	1111110000	1111110000	1111110000
11111N1110	11111N1110	111111N110	1111111110
01111N1111	01111N1111	011111N111	0111111111
0000011G11	0000011G11	0000011G11	0000011N11
0000001110	0000001110	0000001110	0000001110

Sistema energètic estabilitzat!

Noteu que N representa on està el Nucli dins de l'estació. Finalment, en cas de no trobar solució direm: Colapse energètic a l'estació Monad.

3 Tipus i funcions obligatoris

La vostra pràctica haurà d'implementar alguns tipus i funcions obligatòriament que, de fet, us han de servir de guia per a completar-la.

3.1 Tipus

Tauler: Estructura de dades per emmagatzemar la configuració de les plataformes de l'estació orbital.

Nucli: Ha de registrar la posició actual, la seva orientació (vertical o horitzontal), etcetera.

Direcció: Siguent Nord, Sud, Est o Oest.

Més sobre els tipus...

- Seria interessant tenir un tipus **Estat** on hi hagués el **Bloc** i el **Tauler**? seria eficient?
- On es guarda l'informació de la plataforma d'origen i de final?
- Aniria bé tenir un tipus **Posicio**?

4 Funcions

localitzaNucli: Retorna les posicions ocupades pel nucli al tauler.

estaDret: Ens ha de retornar **True** si el nucli està dret i **False** altrament.

esPlataforma: Donada una posició del tauler de l'estació orbital, retorna **True** si hi ha plataforma i **False** altrament.

connectatAlReactor: Verifica si el nucli està vertical sobre el connector.

estatInicial: Configura el nucli en la seva posició de sortida.

esSegur: : Determina si tal com està el nucli en el tauler, un moviment farà caure el nucli o no.

maniobra: Efectua un moviment.

succionat: Determina si el nucli ha estat succionat, si fos cert, la missió ha fallat.

Fixeu-vos que no us he donat la signatura de les funcions. Depen molt de les decisions que feu amb els tipus...

5 Modes

El programa ha de permetre dues modalitats:

Mode Pilot: L'usuari controla el moviment manualment per provar la ruta. Ha de ser interactiu, en el setit que, cada canvi d'estat de l'estació orbital s'ha de veure reflectit com a sortida. Si el nucli és aspirat per la gravet ("cau" de l'estació orbital), mourem el nucli a la posició inicial i resetejarem el tauler.

Mode Automàtic: El sistema ha d'utilitzar una **cerca en amplada (BFS)** per trobar la seqüència de moviments més curta fins al reactor. Compte, caldrà evitar revisitar estats on ja haguéssim arribat amb una jugada més curta ja que això ens portaria a cicles, compromentent la nostra cerca de la solució. En cas que no hi hagi cap ruta possible, el sistema ha de retornar un missatge informatiu.

6 Extensions

Plataformes de Cristall: Zones marcades amb el codi 2. Aquestes plataformes són fràgils i no poden suportar el pes del nucli en posició vertical (es trencarien). El nucli només hi pot passar si està en posició horitzontal (repartint el pes).

Sistemes de Ponts Magnètics: Existiran interruptors (X) que, en ser activats pel nucli, fan aparèixer o desaparèixer plataformes virtuals (x) per connectar sectors separats.

Portal: Existirà un parell de portes (p) que actuaran com un portal entre dues posicions del tauler; quan el nucli s'hi assenti verticalment, serà transportat d'un punt a l'altre.

Si algú te alguna extensió alternativa també la pot proposar. Per exemple fer un entorn de joc que no sigui només text.

7 Configuració de l'estació i nucli

La instància d'un joc estarà configurada amb fitxers `.txt`. Què ha de contenir aquest fitxer?

Línia 1: Alçada del nucli (unitats energètiques ≥ 1).

Línies 2 i 3: Denoten les dimensions de l'estació.

Resta de línies: Donen la configuració de l'estació.

8 Es demana

Implementar completament les modalitats descrites a l'apartat 5, sense afegir cap extensió (provant diferents configuracions de l'estació i del nucli), permet obtenir fins a 8 dels 10 punts de la pràctica. Per aconseguir la puntuació màxima, caldrà implementar almenys una extensió.

Per facilitar el desenvolupament, us proporcionem un esquelet de codi font sobre el qual **HEU** de treballar. Podeu modificar i/o ampliar la lògica proporcionada segons el disseny que decidiu adoptar. El codi inclou implementacions parcials que us ha de guiar en la pràctica, com ara:

- Definicions de tipus bàsics (ampliables o reimplementables).
- Gestió de l'entrada i la sortida del programa.
- Estructura general del codi font.

<https://github.com/wilberquito/Energy-Stabilization-of-the-Monad-Orbital-Station>.

9 Lliurament

- Els equips **SERAN** de dues persones.
- Caldrà entregar el codi i jocs de proves.
- Cal que el fitxer que m'entregueu compili correctament sinó serà un 0.
- S'haurà de lliurar un informe **IMPRÈS** (PDF). L'informe ha de ser curt, de no més de 2 pàgines si és possible. En aquest heu de ser capaços d'exposar les limitacions de la vostra implementació, possibles extensions i parts més rellavants o curioses de la vostra implementació. No fer-ho implica obtenir un 0.

- Caldrà pujar la pràctica al Moodle, tant informe com codi font.
- Només un de la parella ha de lliurar els documents.
- **Es valorarà positivament uns bons tipus i l'ús adequat de funcions d'ordre superior. També es valorarà l'eficiència** ja que l'espai de cerca pot arribar a ser molt gros.
- La pràctica ha de ser original vostra. No està permès l'ús d'eines tipus ChatGPT o Copilot.
- Em reservo el dret de demanar a qualsevol parella una entrega presencial si tinc dubtes sobre l'originalitat del treball o necessito més informació per a la correcció. S'espera que tots dos membres del grup siguin capaços d'explicar la pràctica entregada i de tornar a implementar parts del codi presentat.
- Qualsevol acció fraudulenta (còpies, pràctica no original, etcetera) suposarà treure un 0.
- Data de lliurament: **12 de juny**. El termini és estricte.